概率论与数理统计 / 中文演示资料

条件概率与乘法公式

由 AI 辅助自编，用于产品演示；不是高校课件或历年真题。

01 条件概率

在已知事件 A 发生的前提下，事件 B 发生的概率记为 P(B|A)。只有 P(A)>0 时，下面的比值才有定义。

计算公式

P(B|A) = P(A∩B) / P(A)，P(A)>0。

02 乘法公式

将条件概率定义改写，可得 P(A∩B) = P(A) × P(B|A)。使用这个写法时，条件概率中的 P(A) 必须大于零。

03 一个例子

一组 20 名同学中，有 12 人选修数学，其中 8 人同时选修物理。随机选择一名同学，已知他选修数学，则他同时选修物理的概率为 8/12 = 2/3。

易错提醒

P(B|A) 与 P(A|B) 的已知条件不同，通常不能直接互换。先写清楚分母对应哪个条件事件。